**Rapport : Analyse de séquences d'ADN/protéines**

**Stage CodeAlpha, Bioinformatique, Tâche 1**

Auteur : Pascal Houngue

**Date :** 15/10/2026

## Introduction

La mosaïque du manioc (CMD) et la striure brune du manioc CBSD, sont deux maladies virales qui détruisent respectivement environ 30 à 40% et jusqu'à 70% des récoltes de manioc en Afrique. Les géminivirus responsable de la CMD à l'origine de la maladie comprennent plusieurs espèces de virus à ADN simple brin circulaire appartenant au genre Begomovirus (Chikoti et Tembo 2022). La capside forme l'enveloppe du virus, protège son ADN et intervient dans la transmission par les mouches blanches et supprime ensuite la défense de l'hôte. L'objectif de cette analyse est de chercher les protéines homologues de la capside pour mesurer sa conservation.

## 1-Séquence étudiée

La séquence étudiée est la protéine de la capside du virus de la mosaïque africaine du manioc (ACMV), isolat West Kenyan 844. Elle a été téléchargée au format FASTA depuis UniProtKB le 13 Octobre 2026. L'entrée est examinée par des curateurs (Swiss-Prot) et la protéine est attestée au niveau protéique. Elle compte 258 acides aminés. Le Tableau 1 résume ces caractéristiques et la figure 1 montre l'entrée UniProt.

**Tableau 1 : caractéristiques de la séquence**

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accession UniProtKB | P03561 (CAPSD_CLVK) |
| Nom de la protéine | Capsid protein (coat protein, CP) |
| Gène | AR1 (AV1) |
| Organisme | African cassava mosaic virus (isolat West Kenyan 844), ACMV |
| Identifiant taxonomique | 10818 |
| Longueur | 258 acides aminés |
| Statut de l'entrée | Swiss-Prot (examinée) |
| Preuve d'existence | Niveau protéique |
| Structure 3D connue | PDB 6EK5 (cryo-microscopie électronique, 4,2 Å) |
| Source | UniProtKB, consulté le 13 octobre 2026 |




Figure 1 : Entrée UniProtKB P03561 : protéine de capside de l'ACMV (isolat West Kenyan 844)

## 2-Méthodologie

Les séquences homologuées ont été cherchées avec BLASTp sur le site du NCBI. La séquence P03561 a été comparée à la base « Non-redundant protein sequences (nr) ». La recherche a été faite le 13 Octobre 2026 (RID : CX49UVJJ014). Les réglages par défaut ont été gardés : matrice BLOSUM62, ajustement de la matrice de composition, seuil d'E-value de 0,05 et 100 séquences cibles au maximum. Les résultats ont été exportés au format CSV. L'alignement avec l'isolat du Nigeria (CAD20824.1) a ensuite été examinée en détail.

## 3- Résultats

### 3-1 Vue d'ensemble

La recherche a retenu 100 séquences. Sur le graphique du résumé, les hits ont un score d'alignement supérieur ou égal à 200 et couvrent les 258 acides aminés de la requête (Figure 2). BLAST a aussi détecté le domaine conservé « Gemini_coat » de la position 18 environ jusqu'à la fin de la protéine.

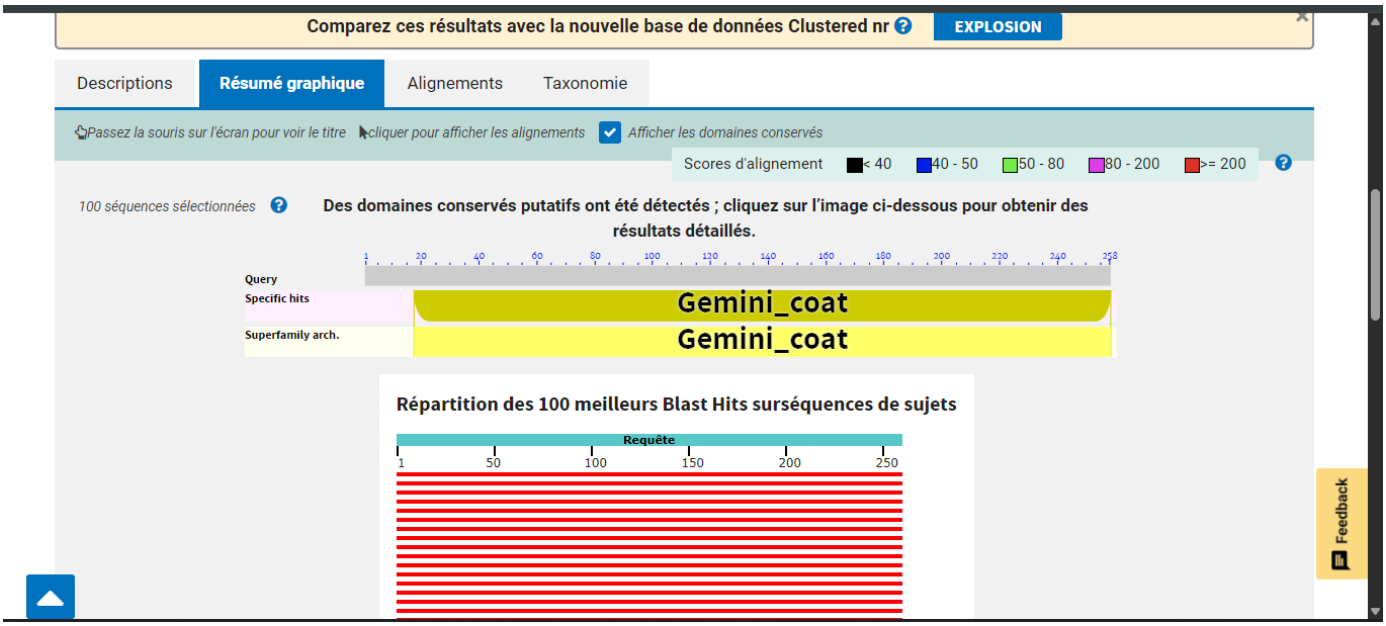



Figure 2 : Résumé graphique BLASTp (RID CX49UVJJ014)

### 3-2 Meilleurs hits

Le tableau 2 donne les principaux hits. Le premier est la séquence de départ retrouvée à 100%. Les 14 hits suivants ont une E-value de 0,0, une couverture de 100% et une longueur de 258 acides aminés. Leur identité va de 99,61% à 97,29%

Tableau 2 : Principaux hits de la recherche BLASTp avec P03561.

| Accession | Description | Score | Couverture | E-value | Identité |
|---|---|---|---|---|---|
| P03561.1 | ACMV, West Kenyan 844 (requête) | 542 | 100 % | 0,0 | 100 % |
| AEO17909.1 | *Begomovirus manihotis* | 541 | 100 % | 0,0 | 99,61 % |
| AEO17902.1 | *Begomovirus manihotis* | 538 | 100 % | 0,0 | 99,22 % |
| AIP88208.1 | *Begomovirus manihotis* | 536 | 100 % | 0,0 | 98,84 % |
| AAF42742.1 | ACMV-Uganda Severe | 535 | 100 % | 0,0 | 98,45 % |
| AAF42735.1 | ACMV-Uganda Mild | 533 | 100 % | 0,0 | 98,06 % |
| UFP62788.1 | *Begomovirus manihotis* (AV1) | 533 | 100 % | 0,0 | 97,67 % |
| CAD20824.1 | ACMV-Nigeria-Ogo | 533 | 100 % | 0,0 | 97,29 % |

### 3-3 Alignement avec l'isolat du Nigeria

L’alignement entre P03561 et CAD20824.1 a un score de 533 bits et une E-value de 0,0 (Figure 3). L’identité est de 251/258 (97%) et la similarité de 256/258 (99%). Il n’y a aucune lacune. Sept positions changent : 46,78,123,126,137,189,193. Les 45 premiers acides aminés sont identiques.




Figure 3 : Alignement par paires entre P03561 (requête) et CAD20824.1 (ACMV, Nigeria-Ogo).

**4-Interprétation**

Tous les hits du tableau 2 ont une E-value de 0,0 et couvrent toute la protéine. Il s’agit donc de vrais homologues. Leur identité est très élevée (97 à 99,6 %). La protéine de la capside change très peu d’un isolat à un autre.

La capside forme l’enveloppe du virus et protège son ADN (Hipp *et al.,* 2017). Elle intervient aussi dans la transmission par la mouche blanche. Un changement important risque de la rendre inutilisable. Les parties conservées assurent la structure de la capside, et les parties variables sont liées au choix du vecteur et de l’hôte (Bennett *et al.,* 2024).

BLAST a reconnu le domaine « Gemini_coat » de la capside des géminivirus. Cela confirme la fonction de la protéine même sans connaître son nom.

L’isolat du Kenya occidental (Afrique de l’Est) est très proche de l’isolat du Nigeria, avec 97% d’identité et 99% de similarité. Il est aussi proche des isolats d’Ouganda. Cette protéine varie donc peu à travers l’Afrique.

Sur les 07 différences avec l’isolat du Nigeria, 05 remplacent un acide aminé par un autre aux propriétés proches. Elles modifient probablement peu la protéine. Seules les positions 126 et 193 changent davantage.

**Limites :** BLAST mesure une ressemblance, il ne prouve pas la fonction. Les bases de données contiennent surtout les isolats qui ont déjà été séquencés. La liste n’est donc pas un échantillon complet de la nature.

**Références bibliographiques**

Bennett, A., J. A. Hull, M. Mietzsch, N. Bhattacharya, P. Chipman and R. McKenna (2024). "Maize streak virus: Single and gemini capsid architecture." Viruses **16**(12): 1861.
Chikoti, P. C. and M. Tembo (2022). "Expansion and impact of cassava brown streak and cassava mosaic diseases in Africa: A review." Frontiers in Sustainable Food Systems **6**: 1076364.
Hipp, K., C. Grimm, H. Jeske and B. Böttcher (2017). "Near-atomic resolution structure of a plant geminivirus determined by electron cryomicroscopy." Structure **25**(8): 1303-1309. e1303.